«Education Consulting»

Школьный помощник – подготовка к экзаменам

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

КНИГА 2

Алматы 2022

УДК 373.167.1
ББК 22.1я72
М29

Даулетова А.Б., Машенов А.Н.

М29 Естествознание – Школьный помощник – подготовка к экзаменам / А.Б. Даулетова, А.Н. Машенов – Алматы: «Education Consulting», 2022. – 84 стр.

ISBN 978-601-7593-06-3

Данная книга «Естествознание» составлена для применения в качестве вспомогательного пособия в школе. Наряду с этим, она предназначена для учеников 6 классов, желающих подготовиться к вступительным экзаменам в специализированные учебные заведения для одаренных детей.

Предлагаемое учебное пособие состоит из тематических объяснений и заданий, позволяющих закрепить пройденный материал: «Упражнения», «Тематические тесты».

УДК 373.167.1
ББК 22.1я72

ISBN 978-601-7593-06-3 © «Education Consulting», 2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие ученики, уважаемые учителя!

Основа знаний закладывается в школе. Ребенку, не получившему знания в школе, невозможно достигнуть успехов в будущем. Путь к достижению этой цели заключается не только в подготовке, но и в хорошо подобранных материалах. Приняв во внимание эту проблему, компания «EduCon» поручила своим квалифицированным специалистам разработать учебные пособия и тестовые задания по подготовке к различным экзаменам.

Помочь ученикам закрепить знания, которые они получили в школе, а также расширить предметные знания, и есть главная цель изданий центра «EduCon». Эту книгу можно использовать в классе в качестве дополнительного учебного пособия.

Мы надеемся, что издания «EduCon», которые включают в себя новые и тщательно обработанные книги, станут Вашими верными спутниками и главными помощниками в достижении цели.

Главным условием для подготовки к различным экзаменам является использование понятных и надежных книг, соответствующих новой учебной системе. Издания центра «EduCon» – это источник, который должен быть всегда при Вас. Уверены, что эти книги, которые обновляются при каждой публикации и дополняются всё новыми и свежими вопросами, облегчат Ваше обучение.

Издания центра «EduCon» – это плод коллективной работы. В этих книгах используются методики, которые позволяют ученикам быстро и легко понимать пройденные темы.

Надеясь на то, что данное пособие из серии изданий «EduCon» окажется Вам весьма полезным, мы желаем Вам больших достижений на пути к знаниям!

EDUCON
BASYLYMDARY

ВСТУПЛЕНИЕ

Дорогие ученики!

Мы живем в век стремительно развивающихся технологий, которые напрямую влияют на наше общество и жизнь. Этот интенсивный процесс развития способствовал возникновению новых наук и образовательных приложений. Как и в других дисциплинах, в естествознании стали появляться новые методы ее изучения и преподавания.

Книга «Естествознание», которую Вы держите в руках, была подготовлена в соответствии со школьной программой. Предназначенная для учеников 6-го класса, эта книга может быть применена в качестве вспомогательного пособия в школе.

Книга «Естествознание» призвана повысить Ваши знания и помочь с экзаменами. Экзамен является самым эффективным методом оценки полученных Вами знаний. По этой причине наша общая цель – это успешно пройти экзамен. Конечно же, жизнь не остановится если получить низкую оценку на экзамене. Но все же, результаты экзаменов играют очень важную роль для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, стать хорошим специалистом и заниматься любимым делом.

В учебном пособии используются методы, способствующие легкому и быстрому усвоению материала. Для закрепления пройденной темы в учебном пособии даны «Упражнения» и «Тематические тесты». Кроме этого, в учебное пособие включены красочные и логические вопросы, задания с иллюстрациями, схемами и диаграммами. Эти задания усиливают познавательный интерес у школьников, соответствуют современной системе образования, развивают практические умения и навыки, необходимые для повседневной жизни.

Вы воочию убедитесь в том, как будут заполняться пробелы в Ваших знаниях и больше расширяться кругозор по мере выполнения всех задач.

Мы искренне желаем, чтобы эта книга действительно была полезной для всех учеников и учителей!

Авторы

СОДЕРЖАНИЕ

Вещества и материалы 6

Тест 19

Свойства веществ 24

Тест 32

Диффузия. Растворимость 34

Тест 41

Физические и химические явления 43

Тест 50

Органические и неорганические вещества 52

Тест 60

Нейтральная, кислая и щелочная среда 62

Тест 70

Реакция нейтрализации 72

Тест 75

Природные и искуственные материалы 77

Тест 83

Пояснение

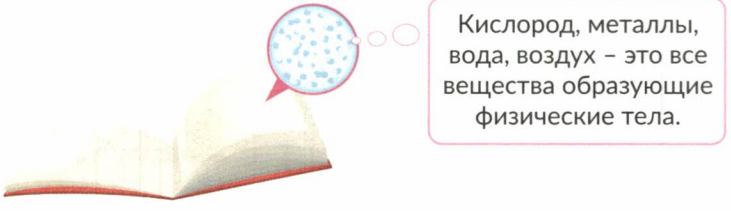
Физическое тело. Вещество



- Давайте попробуем разобраться, что объединяет эти четыре изображения и чем они отличаются друг от друга.
- Можно заметить, что все стаканы на картинках относятся к одному и тому же предмету, однако они сделаны из разных материалов. Например: первый стакан из картона, второй из пластика, третий из железа и последний из стекла.
- Однако на нижеприведенных рисунках все наоборот, такие предметы как стол, дверь и карандаш изготовлены из одного и того же материала – дерева.



- Таким образом, каждый предмет и каждое живое существо принято называть **телом (физическим телом)**. Физическим телом называют все, что имеет массу и объем (все живое и неживое). **Вещество** – это то, из чего состоит физическое тело.



Задание

1 Сопоставьте нижеприведенные тела с материалами, из которых они сделаны.

Тело			материал
	○	○	пластмасса
	○	○	стекло
	○	○	металл
	○	○	ткань
	○	○	дерево

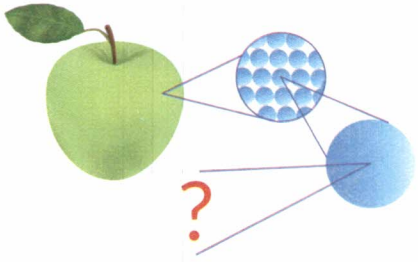
2 Определите какие природные материалы были использованы первыми в истории человечества.

A) древесина
B) цемент
C) глина
D) металл
E) камень
F) кость
G) стекло

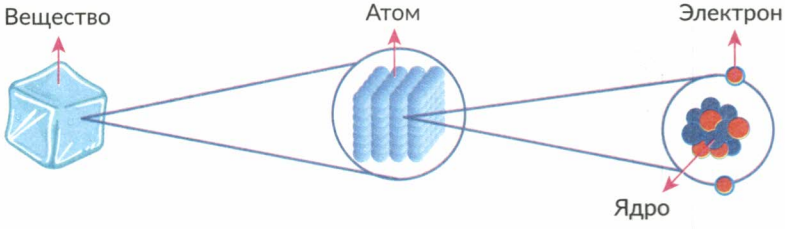
Пояснение

Строение веществ. Атом и молекула

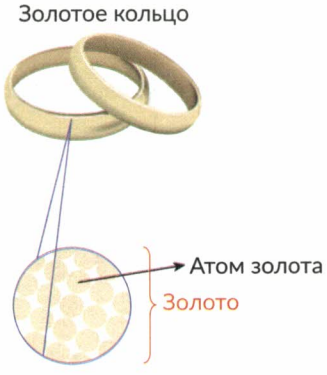
- Из предыдущей темы мы узнали, что окружающие нас предметы называются веществами. Также можно легко заметить разнообразие видов веществ и их видоизменении. Если одни предметы различаем по цвету или объему, то другие можем определить по запаху и издаваемым звукам. За указанные свойства отвечают невидимые маленькие частицы, содержащиеся в веществе. Эти частицы ученые называют – **атомами**.

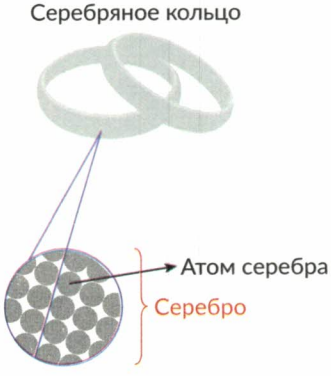


- Независимо от того что атом является самой маленькой частицей, его состав и структура сложны.



- Как показано на рисунке, атомы группируются в одно вещество. Каждое тело состоит из разных атомов. Например, атомы золота образуют элемент золото, а атомы серебра образуют элемент серебро.

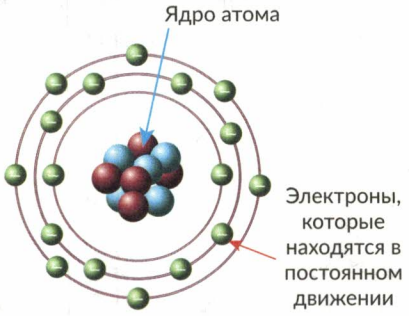




EDUCON
BASYLYMDARY

- Так как атом является частицей вещества микроскопических размеров его строение выражают схемой.

- Соединения, состоящие из двух или более атомов, называются **молекулой**.

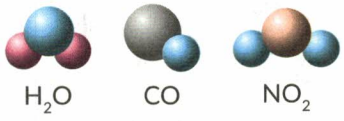


Молекула

Состоящие из атомов одного вида – **простые**.

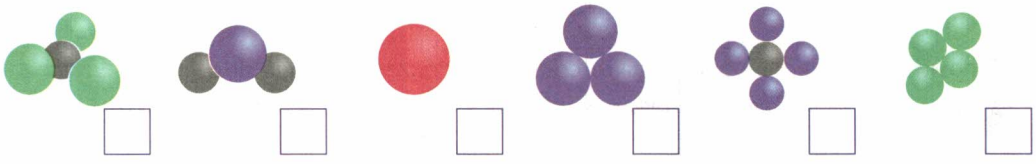


Состоящие из различных атомов – **сложные**.

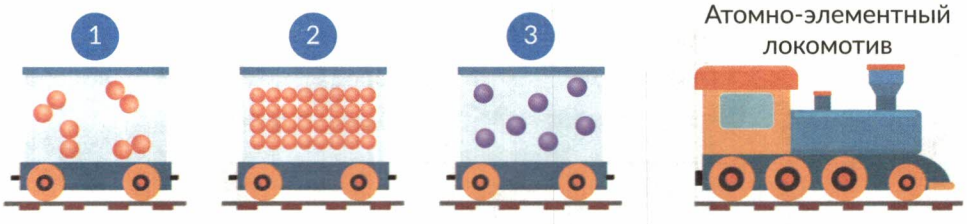


Задание

1 Определите какие из нижеприведенных молекул относятся к простым (П) и сложным (С) веществам.



2 Какой из указанных вагонов может присоединиться к атомно-элементному локомотиву?



A) Только I вагон B) Только III вагон C) II, III вагоны D) I, II, III вагоны

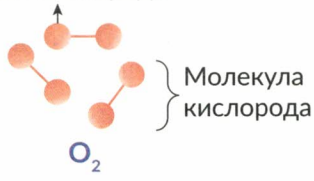
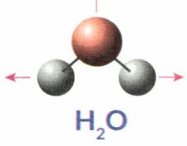
- Для обозначения простых и сложных соединений используются **химические символы**. Найденные до настоящего времени элементы собраны в одну таблицу:

(H)												H Водород	He Гелий				
Li Литий	Be Бериллий	B Бор	C Углерод	N Азот	O Кислород	F Фтор	Ne Неон										
Na Натрий	Mg Магний	Al Алюминий	Si Кремний	P Фосфор	S Сера	Cl Хлор	Ar Аргон										
K Калий	Ca Кальций	Sc Скандий	Ti Титан	V Ванадий	Cr Хром	Mn Марганец	Fe Железо	Co Кобальт	Ni Никель								
Cu Медь	Zn Цинк	Ga Галлий	Ge Германий	As Мышьяк	Se Селен	Br Бром	Kr Криптон										
Rb Рубидий	Sr Стронций	Y Иттрий	Zr Цирконий	Nb Ниобий	Mo Молибден	Tc Технеций	Ru Рутений	Rh Родий	Pd Палладий								
Ag Серебро	Cd Кадмий	In Индий	Sn Олово	Sb Сурьма	Te Теллур	I Йод	Xe Ксенон										
Cs Цезий	Ba Барий	La* Лантан	Hf Гафний	Ta Тантал	W Вольфрам	Re Рений	Os Осмий	Ir Иридий	Pt Платина								
Au Золото	Hg Ртуть	Tl Таллий	Pb Свинец	Bi Висмут	Po Полоний	At Астат	Rn Радон										
Fr Франций	Ra Радий	Ac** Актиний	Rf Резерфордий	Db Дубний	Sg Сиборгий	Bh Борий	Hs Хассий	Mt Мейтнерий	Ds Дармштадтий								
Re Рентгений	[285] Cn Коперниций	Uut Унунтрий	Fl Флеровий	Uup Унунпентий	Lv Ливерморий	Uus Унунсептий	Uuo Унуноктий										

Ce Церий	Pr Празеодим	Nd Неодим	Pm Прометий	Sm Самарий	Eu Европий	Gd Гадолиний	Tb Тербий	Dy Диспрозий	Ho Гольмий	Er Эрбий	Tm Тулий	Yb Иттербий	Lu Лютеций
Th Торий	Pa Протактиний	U Уран	Np Нептуний	Pu Плутоний	Am Америций	Cm Кюрий	Bk Берклий	Cf Калифорний	Es Эйнштейний	Fm Фермий	Md Менделевий	No Нобелий	Lr Лоуренсий



- С помощью символов определяют состав простых и сложных молекул и ведут записи. Состав молекулы определяется химической формулой. Например:

Простое вещество	Сложное вещество
Атом кислорода  Молекула кислорода O_2	Атом кислорода  Атом водорода Атом водорода H_2O

EDUCON BASYLYMDARY

Задание

1

Необходимые инструменты:	Последовательность работы:
• 5 пластиковых стакана • Чайная ложка • Маркер • Мел • Кофе • Мука • Соль • Жидкое масло • Рис • Вода	1. Во все пластиковые стаканы выписать цифры маркером от 1 до 5 и поставить по порядку. 2. Наполовину заполните первые 4 контейнера водой. 3. Добавить указанные вещества в посуды 1-мел, 2-соль, 3-кофе, 4-жидкое масло и перемешать ложкой. 4. Смешайте муку и рис в 5-й миске. 5. Оставить на 5 минут посуды, затем записать полученный результат в следующей таблице.

Посуда	Внешний вид смеси (цвет)	Состав смеси
1	Мутный	Жидкость (вода) + твердое вещество (мел)
2		
3		
4		
5		

2 Ответьте на следующие вопросы, связанные с лабораторной работой:

a) В каких посудах были получены однородные(прозрачные) растворы?

b) Какая смесь отличается? Почему?

c) Какое свойство мела можно указать, исследуя смесь в стакане под номером 1?

Пояснение

Классификация смесей

Для обозначения смесей не требуется символы и формулы, достаточно знать состав. Соответственно по составляющим смесь компонентам их разделяют на **однородные (гомогенные)** и **неоднородные (гетерогенные)**.

Однородная смесь	Неоднородная смесь
Это такие смеси, в которых даже при помощи микроскопа нельзя обнаружить частицы других веществ. Состав и физические свойства во всех частях такой смеси одинаковы, поскольку между отдельными её составными частями отсутствуют поверхности раздела.	Это такие смеси, в которых невооружённым глазом или при помощи микроскопа можно заметить частицы других веществ. Так как, в гетерогенных между отдельными составными частями имеются поверхности раздела, при переходе через которые свойства вещества существенным образом изменяется.
Например: морская вода, газированный напиток, сталь, духи, растворы	Например: суп, грунт, бетон
 чай (сахар + чай)	 масло + вода
 морская вода (соль + вода)	 шоколадный пирог
 бронза (медь + олово)	 салат

Задание

1 Нарисуйте модели молекул, используя определения.

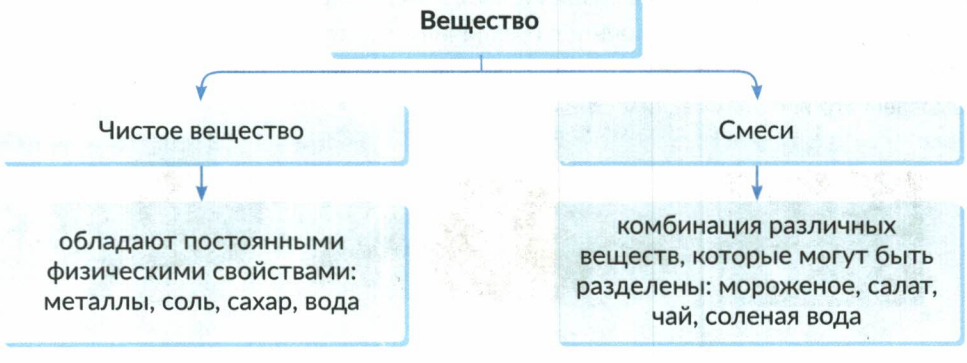
Молекула, состоящая из двух одинаковых атомов	Молекула, состоящая из трех разных атомов	Молекула, состоящая из 3 атомов, два из которых одинаковы

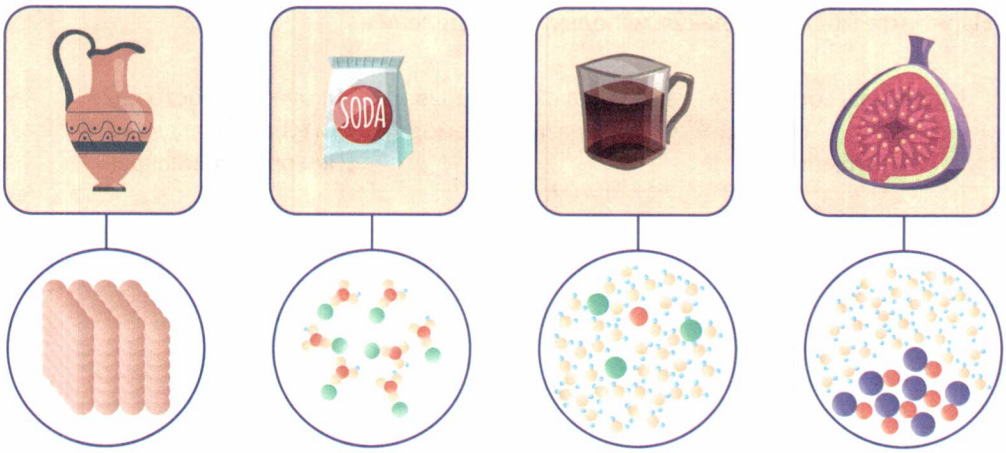
2 Определите, являются ли следующие понятия правильными (П) или неправильными (Н).

Самая мелкая частица вещества – атом.	◯
Атом состоит из ядра и электронных орбиталей.	◯
Соединение «NO» является примером простого вещества.	◯
Все молекулы состоят из атомов.	◯
Химический символ элемента гелия – Не.	◯

Пояснение

Чистые вещества и смеси





- Вещества делятся по видам атомов и молекул в составе. Если они состоят из одинаковых атомов и молекул, мы называем их **чистыми веществами**. Однако чистые вещества не существует в природе, а в случае их наличия встречаются крайне редко. О том, что они делятся на **простые** и **сложные** в зависимости от элементов, мы уже рассматривали в прошлой теме.

- Если внимательно посмотреть вокруг себя, то можно увидеть, что большое количество веществ состоят из смеси различных соединений. Например, суп, кофе, лимонад, сладкий пирог и многое другое. Сочетание различных веществ одновременно называется **смесью**. Как показано на примере, они могут быть жидкими, твердыми и газообразными. Помимо вышеперечисленных напитков и продуктов в состав смеси входят также морская вода (жидкое), воздух (газ), почва (твердое).

- Из приведенных выражений можно понять, что смесь существует в природе и что мы можем сделать ее сами. К ним относятся продукты питания, напитки, краски, парфюмерия, а также различные изделия и инструменты из металла. В металлургической промышленности различные металлы соединяют вместе и плавят, чтобы создать смесь для получения высококачественного материала. Мы называем это **металлическим сплавом**.



Задание

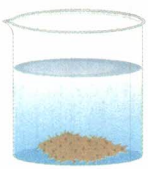
1 **Необходимые инструменты:**

Стакан – 6 штук, ложка, песок , спирт, подсолнечное масло, молотый мел, йод, сахар, соль.

Смешайте эти вещества в последовательности, приведенной ниже.



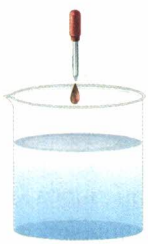
1 стакан
сахар + вода



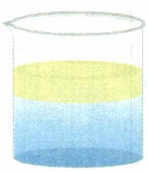
2 стакан
песок + вода



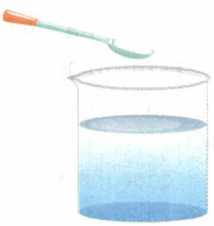
3 стакан
соль + вода



4 стакан
йод + спирт



5 стакан
масло + вода



6 стакан
молотый мел + вода

После перемешивания подождите 2-3 мин.

Вопрос:

Отметьте в таблице, являются ли смеси однородными или неоднородными в зависимости от их внешнего вида.

Смесь	Однородная	Неоднородная
сахар + вода		
песок + вода		
соль + вода		
йод + спирт		
масло + вода		
молотый мел + вода		

Пояснение

Разделение смесей

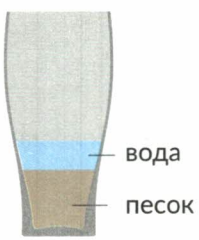
Компоненты, входящие в состав смесей, можно отделить друг от друга несколькими способами. Наиболее распространенные:

1. **Отстаивание**
2. **Фильтрование**
3. **Просеивание**
4. **Выпаривание**
5. **Намагничивание**

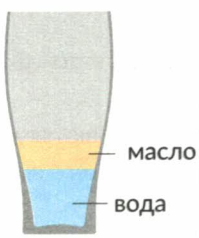
Эти методы используют в зависимости от свойств компонентов.

Отстаивание

- Метод основан на различии в плотностях компонентов смеси. Обычно используется в смеси нерастворимых твердых веществ с водой. Главным условием применения этого метода является расслаивание компонентов. Например:
  a) при размешивании песка и воды в стакане получим неоднородную смесь. Если смеси дать отстояться, то через некоторое время можно увидеть, что частицы песка опустились на дно, так как по сравнению с водой, они имеют борльшую плотность;
  b) таким же способом можно разделить смесь воды и подсолнечного масла. Только в отличие от первой смеси масло не опустится на дно, а поднимется на поверхность, так как имеет небольшую плотность.



a



b

Опыт

Чтобы лучше освоить метод отстаивания, попробуем разделить смесь черного перца и риса добавив в тот же стакан воду. Объясните полученный результат.

Сравните плотность веществ:

вода ..... черный перец

вода ..... рис

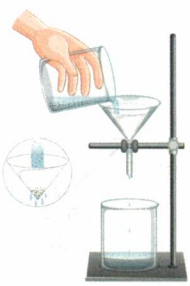
Просеивание

- Способ, используемый при разделении смеси твердых частиц различных размеров. В качестве примера вспомним как дома просеивают муку через сито. Мелкие частицы муки проникают через отверстия сита, а более крупные остаются на его дне.



Фильтрование

- Это метод разделения смеси схож с просеиванием, только он используется если одна составляющая смеси – жидкость. В этом случае роль сита выполняет фильтр. Фильтр – это неплотные пористые материалы, через которые жидкость просачивается, а частицы твердого компонента смеси не проникают. Такими свойствами обладают фильтровальная бумага, ткань и вата.
- Для проведения фильтрования в химической лаборатории используют стеклянную воронку и фильтровальную бумагу.



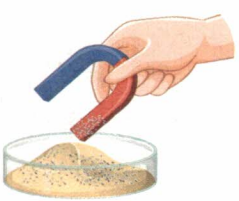
Выпаривание

- Метод отделения жидкого комопонента в виде пара из смеси. В данном способе смесь нагревают до испарения всей жидкости. Примером может служить потепление климата в итоге чего морские воды испаряются, а соли выделяются на поверхность земли. Аналогичную ситуацию можно наблюдать дома. При кипячении воды в чайнике, в результате испарения на дне остается накипь.



Намагничивание

- Если одно из веществ смеси реагирует на действие магнита, а другое нет то такой способ разделения называется намагничиванием. Железо имеет свойство намагничиваться,а песок - нет. Если магнит приблизить к смеси этих веществ, то частицы железа прилипают к магниту, и вещества таким образом отделяются.



Задание

1 Выберите слово, которое соответствует приведенной ниже информации.

Рис из смеси с водой можно разделить просеиванием / фильтрованием.
Методом выпаривание / отстаивание из морских вод получают соль.
Фильтр используют для разделения однородных / неоднородных смесей.
Намагничивание подходит для отделения смеси соли и перца / железа и сахара.

2 Ответьте на задания, связанные с указанными ниже веществами.

древесные опилки	вода	песок	нефть
A	B	C	D

I. Что из перечисленного можно использовать для разделения смеси из веществ A и C?

II. Можно ли образовать однородную или неоднородную смесь из веществ A, B, C, D. Приведите пример.

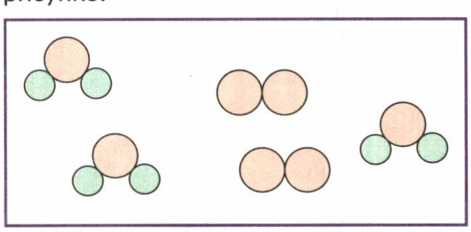
III. Какой способ требуется применить для разделения B и D?

1. Отметьте вариант, который **не соответствует** составу атома.
   A) связь
   B) орбиталь
   C) электрон
   D) ядро

2. «Химические символы – это сокращенные буквы химических элементов. Они маркируются одной или двумя буквами латинского алфавита.»»

   Найдите вариант, который **не соответствует** приведенному выше определению.
   A) Be – beryllium
   B) Ne – helium
   C) Ca – calcium
   D) Zn – zincum

3. В каком варианте правильно указано количество молекул и их тип на рисунке?



	Количество молекул	Тип молекул
A)	3	3
B)	3	2
C)	2	5
D)	5	2

4. Определите **ошибочное утверждение**, основываясь на нижеприведенные данные.

 Газированная вода: Раствор из углекислого газа и сладкого напитка.	 Духи: Раствор из воды и спирта.
 Соленая вода: Смесь из соли и воды.	 Чугунная кострюля: Смесь из железа и углерода.

   A) По составу духи относятся к однородной смеси.
   B) Соленая вода состоит всего из двух компонентов.
   C) Чугун представляет собой смесь, образованную при плавлении двух твердых веществ.
   D) Смеси, кроме чугунной кострюли, состоят из твердых и жидких компонентов

5. Домой по естествознанию было задано сделать «пакет» из разных материалов. Чтобы выполнить задание, Алтынай записала список всех вещей, которые она знает. Какой материал из списка подходит для выполнения домашнего задания?
   A) дерево
   B) металл
   C) пластик
   D) стекло

© EDUCON BASYLYMDARY

6. В таблице указаны компоненты смеси и вид смеси:

Компоненты	Вид смеси
K + L	Неоднородное
L + M	Однородное

Определите, какие из следующих веществ соответствуют компонентам K, L и M.

	K	L	M
A)	Масло	Вода	Соль
B)	Сахар	Вода	Масло
C)	Масло	Соль	Сахар
D)	Соль	Масло	Вода

7. Установите соответствие между веществами и физическими телами:

I	Золото	X	Свеча
II	Парафин	Y	Украшения
III	Глина	Z	Кувшин

A) I–Z, II–Y, III–X

B) I–Z, II–Y, III–X

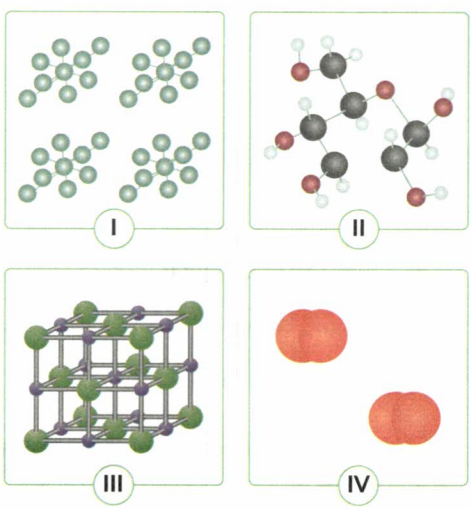
C) I–X, II–Y, III–Z

D) I–X, II–Y, III–Z

8. Используя периодическую таблицу химических элементов, определите формулу соединения, состоящего из:
- 1 атом натрия
- 1 атом углерода
- 1 атом водорода
- 3 атом кислорода

A) Na_2CO_3
B) CH_3COONa
C) $NaHCO_3$
D) NaOH

9. Распределите нижеуказанные модели веществ на простые и сложные.



	Простое	Сложное
A)	II, III	I, IV
B)	I, II	III, IV
C)	II, IV	I, III
D)	I, IV	II, III

© EDUCON BASYLYMDARY

17. Назерке подготовила плакат по предмету естествознание.



Какими соединениями следует заполнить пустые места на плакате?

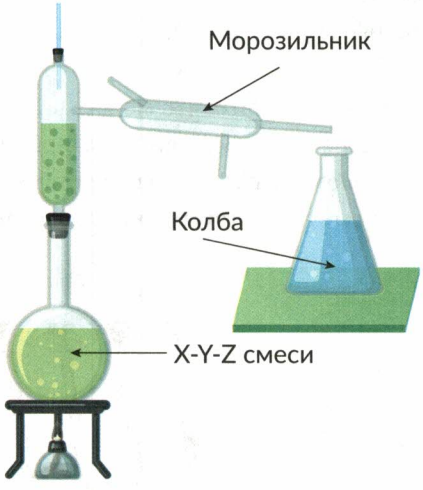
	Простое	Сложное
A)	Cl_2	H_2SO_4
B)	I_2	CH_4
C)	O_2	HNO_3
D)	H_2	NH_3

18. Определите вариант, в котором правильно указанно расположение и заряд протонов, нейтронов и электронов в атоме.

		Расположение	Заряд
A)	электрон →	орбиталь	–
B)	протон →	орбиталь	+
C)	нейтрон →	ядро	+
D)	нейтрон →	орбиталь	0

© EDUCON BASYLYMDARY

19. В лаборатории было установлено устройство для разделения смеси, состоящей из веществ X-Y-Z. В колбе первым собралось вещество Y, последним вещество X. Определите возможные температуры кипения жидкостей X, Y, Z.



	X	Y	Z
A)	95°C	110°C	80°C
B)	100°C	78°C	35°C
C)	75°C	15°C	40°C
D)	60°C	100°C	30°C

20. Найдите ряд, состоящийся только из смесей.
A) лед, золото, пищевая сода
B) алюминий, воздух, лимонад
C) морская вода, песок, майонез
D) красная краска, соль, молоко

Пояснение

Свойства веществ

- Что изучает предмет **химии**? Изучает явление превращения веществ вокруг нас из одного вида в другой. Для правильного осуществления превращений очень важно знать свойство предметов.
- **Свойство** – это то, что можно видеть , слышать, обонять и что позволяет распознавать какой-либо материал и отличать его от других.
- Все вещества состоят из невидимых мелких частиц. Они придают особеннность каждому веществу. Например, гвоздь и хлопок обладают различными **свойствами**.





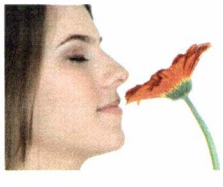
- Свойства вещества, которое определяют наблюдением или измерением называют физическим. Рассмотрим несколько противоположных примеров, используемых в повседневной жизни:



бесцветный



цветной



с запахом



без запаха

EDUCON
BASYLYMDARY



без вкуса



со вкусом

Свойтсва веществ делятся на:

Физические	Химические
цвет, запах, вкус, плавление, кипение, замораживание, таяние, сгибание	химические реакции, образование новых веществ

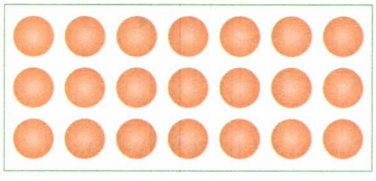
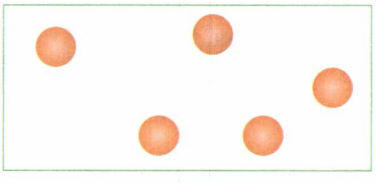
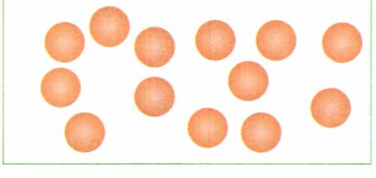
- В зависимости от **агрегатного состояния** вещества может меняться расстояние составляющих частиц (молекул, атомов).



- Когда вещество находится в **твердом** состоянии, молекулы расположены близко друг к другу, при **жидком** состоянии они сравнительно удалены друг от друга, при **газообразном** состоянии расстояние между молекулами максимально большое.
- Нагревая (увеличивая температуру) или же охлаждая (уменьшая температуру) можно менять агрегатные состояния веществ между собой.

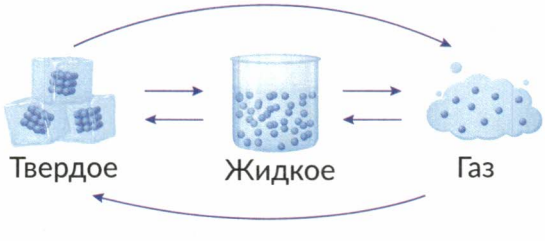
Задание

1 Установите соответствие между веществами и расположением частиц.

Названия вещества	Расположение молекул
1. Углекислый газ	A. 
2. Камень	
3. Пар от чайника	B. 
4. Кружка	
5. Яблочный сок	
6. Золотое украшение	C. 
7. Ветер	
8. Вулканическая лава	

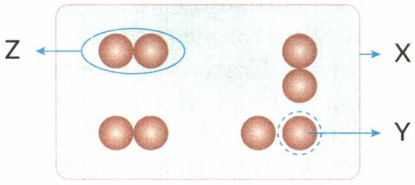
Пояснение

- **Кипение** – выделение водяных паров из жидкости при определенной температуре. При нагревании жидкого тела скорость движения молекул увеличивается, что соответственно увеличивает внутреннюю энергию. Энергия, которая возрастает – это кинетическая энергия.
- **Кинетическая энергия** – это энергия, которая возникает в теле только во время движения. Когда тело находится в состоянии покоя, кинетическая энергия равна нулю.
- Агрегатное состояние меняется следующим образом:



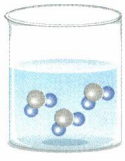


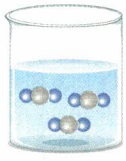
10. Определите X, Y и Z, показанные на рисунке.

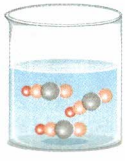


	X	Y	Z
A)	атом	элемент	молекула
B)	соединение	молекула	атом
C)	элемент	атом	молекула
D)	молекула	соединение	атом

11. Ниже изображены сосуды с разными составами. Определите, какой вариант можно отнести к смеси.

A) 

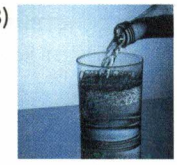
B) 

C) 

D) 

12. Укажите вариант, **не являющийся** примером однородной смеси.

A) 
духи

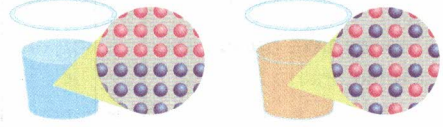
B) 
газированная вода

C) 
глинистая вода

D) 
воздух

13. На рисунке показаны частицы веществ, из которых состоят смеси X и Y.

X Y



I. Смесь X может быть маслом и водой.
II. Смесью Y может быть сахарная вода.
III. Смесь X однородна, смесь Y неоднородна.

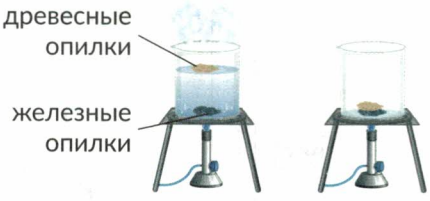
Определите правильное утверждение.

A) Только II
B) Только III
C) I и II
D) II и III

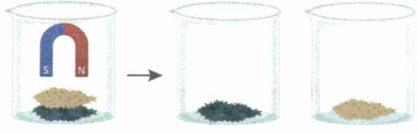
© EDUCON BASYLYMDARY

14. Чтобы разделить смесь железного порошка, древесных опилок и воды Марат делает следующие действия:

1-действие. Методом выпаривания удаляет всю воду. На дне посуды остается железо и древесные опилки.



2-действие. С помощью магнита отделяет железо в посуде от древесных опилок.



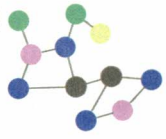
железные, древесные опилки | железные опилки | древесные опилки

Определите правильный вывод на основе опыта Марата.

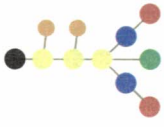
I. Так как водяной пар при испарении смешивается с воздухом, использовать его в качестве метода разделения неправильно.
II. Смесь во 2 действии также можно разделить с помощью сита.
III. Смесь из трех веществ можно разделить используя только метод фильтрации.

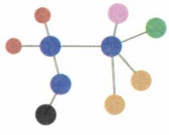
A) Только I
B) Только III
C) I и II
D) II и III

15. На уроке учащимся было дано задание, связанное с темой атомов и молекул. «Необходимо собрать молекулу, состоящую из 6 различных элементов и 10 атомов», используя разноцветные пластилины и спички. Отметьте молекулу, которая соответствует условиям задачи.

A) 

B) 

C) 

D) 

16. Какая смесь изготовлена из жидких-жидких веществ?

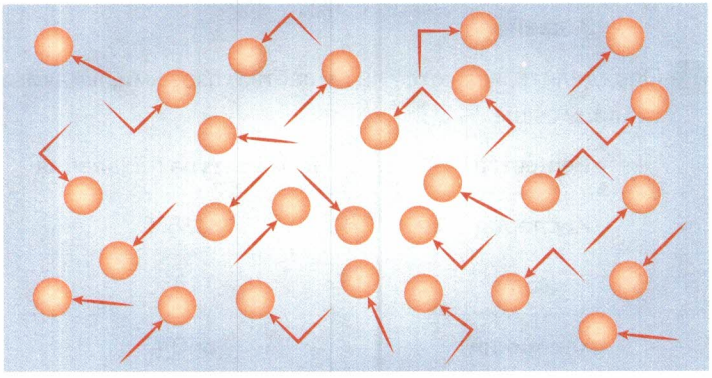
A) 
сахарная вода

B) 
газированная вода

C) 
уксус

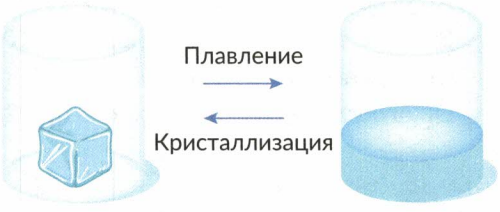
D) 
воздух

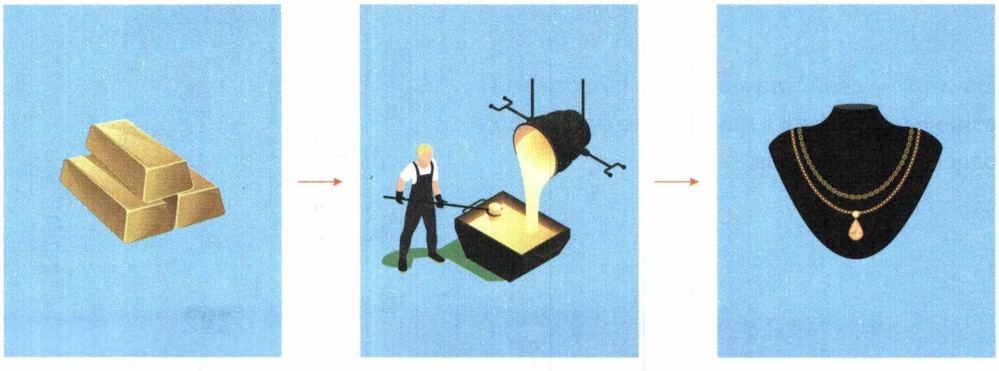
© EDUCON BASYLYMDARY



Молекулы воды находятся в состоянии движения, т. е. появилась кинетическая энергия

- Температуру, при которой жидкость превращается в пар называют **температурой (точкой) кипения**. Однако она у всех веществ бывает разной. Например, вода и молоко кипит при 100°C, спирт при 65°C, железо при 2750°C, медь при 2567°C, а для кислорода достаточно -183°C.
- **Плавление** – при нагревании твердого тела под действием внешних факторов движение молекул в нем увеличивается, превращаясь в жидкое состояние. Благодаря этому свойству в производстве все чаще появляются материалы в новых формах.





- Температуру, при которой твердое вещество становится жидким называют **температурой (точкой) плавления**. При температуре плавления твердая и жидкая форма вещества существуют одновременно. Лёд и снег тают при 0°C, алюминий плавится при 660°C, золото при 1064°C, железо при 1539°C, а вольфрам при 3560°C. Эта температура сохраняется до тех пор, пока вещество полностью не расплавится, если же температура снизится, то оно начнет кристаллизоваться обратно.

Задание

1 Определите, являются ли вещества газовыми, жидкими или твердыми, используя таблицу выше.

Вещества	Температура плавления	Температура кипения
Кислород	-218°C	-164°C
Йод	114°C	184°C
Алюминий	660°C	2467°C
Вода	0°C	100°C
Хлор	-101°C	-35°C

A) Агрегатное состояние алюминия при 25°C: .....
B) Агрегатное состояние йода при 100°C: .....
C) Агрегатное состояние кислорода при 0°C: .....
D) Агрегатное состояние хлора при 25°C: .....

Пояснение

Ковкость – свойство металлов (пластмассы, резины) поддаваться изменению формы под воздействием ударов.



Теплопроводность – это процесс переноса внутренней энергии от более нагретых частей тела к менее нагретым.



7. Определите по таблице вещество с наименьшей плотностью:

Название вещества	Масса	Объем
Кусок дерева	22 г	10 см^3
Кусок железа	80 г	10 см^3
Кусок меди	62 г	10 см^3
Кусок алюминия	35 г	10 см^3

A) Кусок алюминия
B) Кусок дерева
C) Кусок железа
D) Кусок меди

8. Химическое свойство вещества:
A) Непрерывное распространение молекул
B) Превращение одного вещества в другое
C) Растворение в составе жидкого вещества
D) Теплопроводность

9. Используя таблицу, определите температуру, при которой агрегатные состояния воды и йода одинаковы.

Вещества	Температура плавление	Температура кипение
Кислород	-218°C	-164°C
Йод	114°C	184°C
Алюминий	660°C	2467°C
Вода	0°C	100°C
Хлор	-101°C	-35°C

A) 50°C
B) 100°C
C) 120°C
D) 200°C

10. Определите явление, наблюдаемое при кристаллизации:
A) жидкое → газ
B) газ → жидкое
C) жидкое → твердое
D) твердое → жидкое

© EDUCON BASYLYMDARY

Пояснение

Явление диффузия

Если распылить духи, запах каким способом будет распространиться по комнате? Мелкие частицы, из которых состоят духи, сталкиваются с частицами воздуха в помещении и распределяются. Таким образом, мы начинаем ощущать запах. Это явление называется **диффузией**.

Обобщая вышеприведенный пример, становится ясно, что диффузия — это процесс, связанный с движением молекул и атомов. В переводе с латинского языка оно означает **растекание**, **распространение**.

Диффузия – это процесс взаимного проникновения частиц одного вещества между частицами другого.

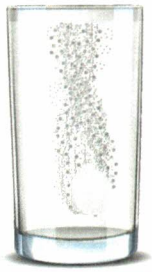
Иллюстрация, показанная ниже, относится к примеру диффузии. При попадении в воду краски, хаотичными движениями частицы проникают друг между другом и через некоторое время жидкость в сосуде полностью окрашивается.



Ниже приведено детальное движение частиц в воде.



EDUCON
BASYLYMDARY

Растворимость – свойство вещества растворяться в жидкости. Такой жидкостью обычно является вода.	

Задание

1 Дополните пустые места в предложениях заданными словами и найдите лишнее.

кипения	плавление	газообразном	химическое	растворяться

I. Молекулы максимально отдалены друг от друга, когда вещество в ..... состоянии.

II. Переход кристаллического вещества в жидкое состояние характеризует его свойства .....

III. ..... свойство – изучает превращение одного вещества в новое.

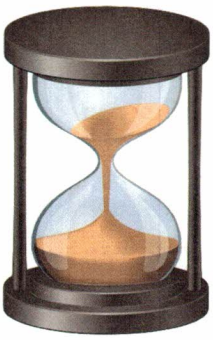
IV. Температура ..... воды при нормальном атмосферном давлении равна 100°C.

Пояснение

Текучесть и плотность

- **Текучесть** – это свойства веществ течь, меняя свою форму. В основном жидкости и газы обладают свойствам текучести. Расположение частиц в них позволяет им легко отдаляться друг от друга. Благодаря этому свойству жидкость легко растекается по ровной поверхности. Воздух из насоса перетекает в воздушный шар, приобретая его форму. Этим свойством обладают и тонкоизмельченные твердые вещества.

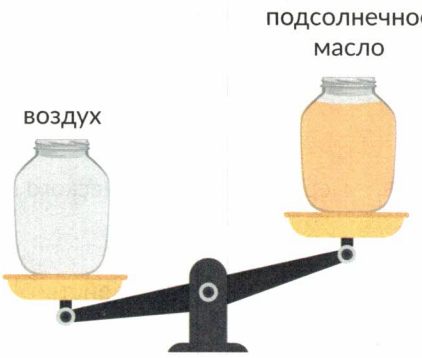






Плотность

- **Плотность** – масса материала или вещества в единице объема.
- Вещества одинаковых объемов отличаются по массе, так как у веществ разная плотность. Разделив массу вещества на объем, можно найти его плотность.
  Размерность плотности – кг/м^3.



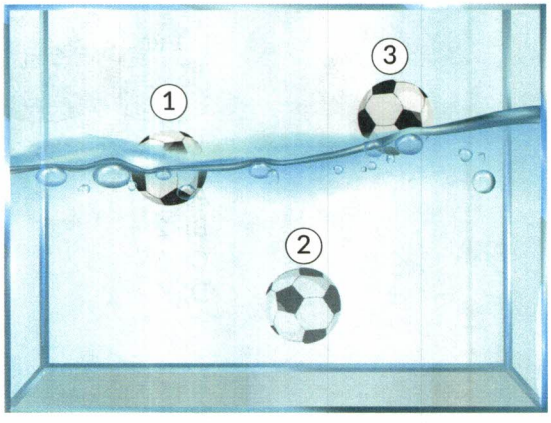
$$\rho = \frac{\text{m (масса вещества, кг)}}{\text{V (объем вещества, м}^3\text{)}}$$

- Жидкие вещества с низкой плотностью плавают на поверхности жидких веществ с большой плотностью. Например, при смешивании масла и воды молекулы масла находятся на поверхности воды.



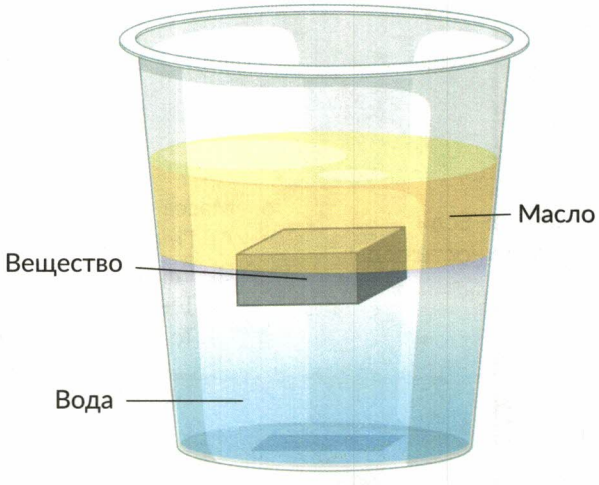
Задание

1 Определите номер шара, плотность которого больше воды.



Ответ: .....

2 Запишите плотности веществ, приведенных на рисунке, в порядке возрастания.



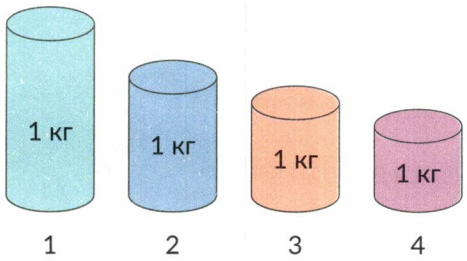
Ответ: .....

1. Для определения вещества необходимо:
   A) Масса
   B) Объем
   C) Размер
   D) Свойство

2. Определите изменение состояния воды при плавлении:
   A) газ → жидкое
   B) жидкое → газ
   C) жидкое → твердое
   D) твердое → жидкое

3. Закончите предложение: Если объект плавает на поверхности воды, его плотность будет ..... чем у воды.
   A) больше
   B) меньше

4. Определите вещество с наибольшей плотностью:



   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4

5. Определите явление, наблюдаемое при кипении.
   A) газ → жидкое
   B) жидкое → газ
   C) жидкое → твердое
   D) твердое → жидкое

6. Масса вещества в единицах объема:
   A) Плотность
   B) Растворимость
   C) Текучесть
   D) Тепловпроводность

© EDUCON BASYLYMDARY

- **Условия, необходимые для протекания явления диффузии**:
  1. Необходимо присутствие двух разных веществ.
  2. Между веществами должна быть связь.
  3. Должна быть возможность самопроизвольного смешивания.

- **Факторы влияющие на диффузию:**

Агрегатное состояние веществ

Несмотря на то что диффузия может протекать в газах, жидкостях и твердых телах, существует большая разница в единицах времени, в котором они взаимодействуют друг с другом.

В газе явление диффузии происходит быстрее, в жидкости – умеренно, в твердом веществе – медленно.

Температура

Чем выше температура тела, тем быстрее происходит диффузия.

При высоких температурах, частицы двигаются быстрее, так как обладают большей энергией.

ОПЫТ:

1. Явление диффузии
   Инструменты:



тарелка



skittles



вода

Расставьте сладости по краям тарелки. Затем добавьте небольшое количество воды в середину и наблюдайте за явлением. Опишите и объясните результат.

2. Скорость диффузии
   В 3 прозрачных стакана налейте: 1- холодной воды, 2- теплой воды, 3- горячей воды и положите в каждый из трех стаканов по одному пакетику чая. Какое явление вы заметили? Сравните скорость этого явления (1...2...3) и объясните свой ответ.

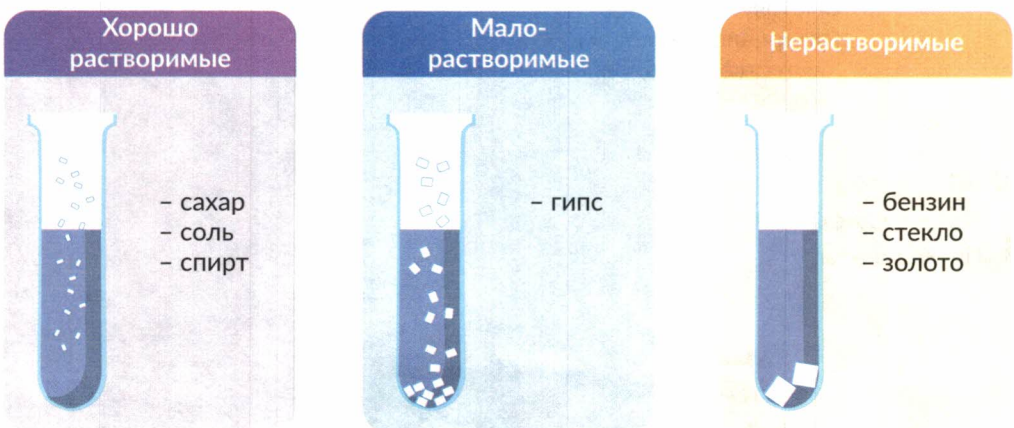
Пояснение

Растворимость

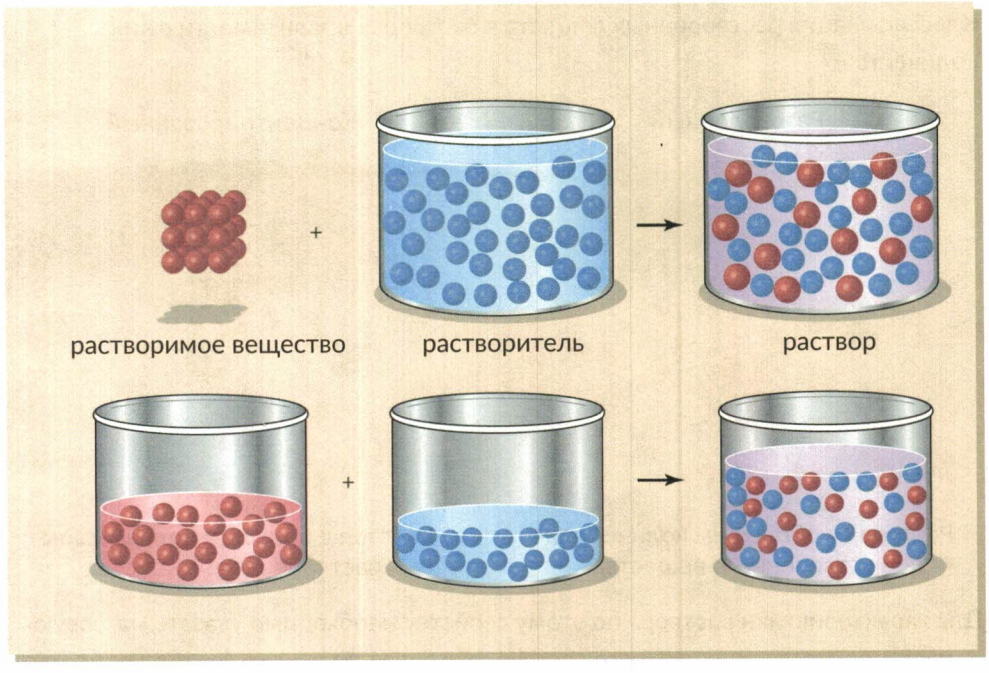
Вспомним, что при попадании в воду соли и мела, соль соединяется с водой, а мел оседает на дно сосуда. В этом примере наблюдается свойство растворимости веществ.

Растворимость – свойство вещества растворяться в воде или другой жидкости при определенной температуре.

Однако это свойство присуще не только твердым веществам как соль и мел но и жидкостям и газам. Например, в напитках растворяется углекислый газ, чтобы сделать его газированным, а следовательно, растворимые вещества могут находиться в трех агрегатных состояниях. Эти вещества можно разделить на следующие группы по способности растворяться в воде:



Растворимость характеризуется равномерным распределением частиц одного вещества в другом веществе. Благодаря этому процессу можно получить гомогенную смесь. Как мы видели из определения, раствор состоит из двух компонентов: растворителя - в основном жидкости (спирт, вода) и растворимого вещества.



Компоненты в составе раствора (растворитель + растворимое вещество)		
Жидкое + твердое	**Жидкое + жидкое**	**Жидкое + газ**
 Сироп (вода + сахар)	 Духи (вода + спирт)	 Лимонад (вода + углекислый газ)

- **Классификация растворенных веществ в растворах в зависимости от их количества:**

Разбавленный



Раствор с небольшим количеством растворенного вещества

Концентрированный

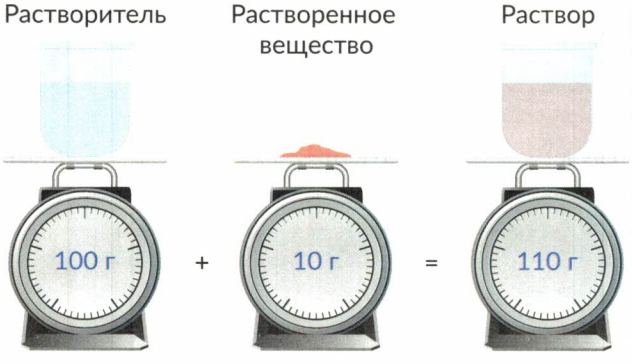


Раствор с большим количеством растворенного вещества

Для характеристики раствора по этому свойству необходимо указать массовую долю растворенного вещества в его составе. **Массовая доля** - это соотношение массы растворенного вещества на массу раствора. Расчет производится по формуле:

$$\omega = \frac{m_{\text{растворенного вещества}}}{m_{\text{раствора}}} \cdot 100\%$$

Единица измерения массовой доли обозначается символом процента (%).
В формуле выражения $m_{\text{растворенного вещества}}$ = **масса растворенного вещества**,
$m_{\text{раствора}}$ = **масса растворенного вещества + масса растворителя**.



Соответственно, если в воде растворен 1% сахара, мы относим его к разбавленному раствору, а если растворено 32% сахара – к концентрированному.

EDUCON
BASYLYMDARY

Пример:

Для приготовления раствора Алихан отмерил 300 г соли и растворил ее в емкости с 500 г водой. Рассчитайте массовую долю соли в смеси.

Дано: $m_{\text{растворенное вещество}} = 300$ г; $m_{\text{вода}} = 500$ г

ω (растворенное вещество) – ?

Решение:

Находим массовую долю растворенного вещества в растворе по формуле

$$\omega = \frac{m_{\text{растворенного вещества}}}{m_{\text{раствора}}} \cdot 100\% .$$

По формуле: $m_{\text{раствор}} = m_{\text{растворенное вещество}} + m_{\text{вода}} = 500 \text{ г} + 300 \text{ г} = 800 \text{ г}$

$$\omega(\text{рас.вещ.}) = \frac{m_{\text{растворенного вещества}}}{m_{\text{раствора}}} \cdot 100\% = \frac{m_{\text{растворенного вещества}}}{m_{\text{растворенного вещества}} + m_{\text{вода}}} \cdot 100\% =$$

$$\frac{300}{300 + 500} \cdot 100\% = \frac{300}{800} \cdot 100\% = 37{,}5\%$$

Ответ: 37,5% соли в растворе

Задание

1. Для приготовления клубничного варенья необходим сахарный сироп. Для этого 1,5 кг сахара растворяют в 1 л воды. Рассчитайте массовую долю сахара в сиропе? (1л воды = 1 кг воды)

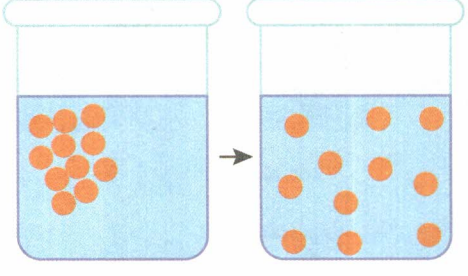
2 Санжар в стакан с чаем положил 2, а Маржан 1,5 ложки сахара. Определите массовую долю сахара в каждом стакане? Масса воды в стакане 250 г, масса 1 чайной ложки сахара равна 5 г.

3 Осман приготовил 7 разных растворов. Если учитывать что раствор в котором доля растворенного вещества меньше 10%, то его относят к разбавленным, а когда больше 10% к концентрированным. Определите к какому виду относятся каждый раствор.

Масса раствора	Масса растворенного вещества	Разбавленный	Концентрированный
150 г	12 г		
50 г	47 г		
280 г	40 г		
20 г	3 г		
1000 г	9 г		
300 г	200 г		
70 г	10 г		

1. Назовите раствор, с низким содержанием растворенного вещества.
   A) Концентрированный
   B) Насыщенный
   C) Нерастворимый
   D) Разбавленный

2. Назовите явление, изображенное на рисунке.



   A) Диффузия
   B) Кипение
   C) Разбавление
   D) Плавление

3. Укажите основную причину диффузии.
   A) Высокая температура
   B) Движение молекул
   C) Наличие свободного пространства
   D) Размер молекул

4. Как температура влияет на процесс диффузии?
   A) При уменьшении температуры-диффузия ускоряется
   B) При повышении температуры-диффузия замедляется
   C) При повышении температуры-диффузия ускоряется

5. 30 г сахара растворили в 70 г чае. Вычислите массовую долю растворенного вещества в растворе.

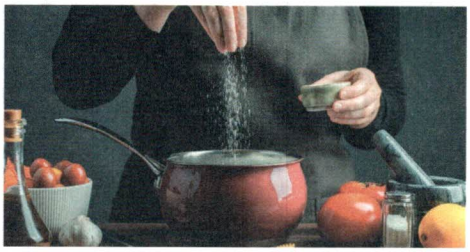


   A) 20 %
   B) 30 %
   C) 50%
   D) 70 %

6. Укажите вариант, **не соответствующий** явлению диффузии.
   A) Газообмен в легких
   B) Запах кофе в ресторане
   C) Распространения дыма от пожара
   D) Таяние снега весной

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Массовая доля соли в супе - 5 %. Масса супа 1000 г. Найдите массу соли.

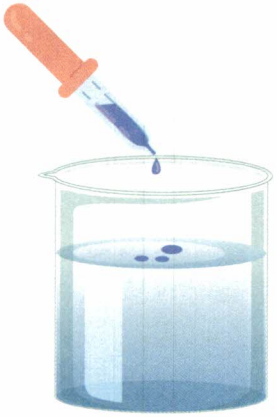


A) 5 г
B) 50 г
C) 200 г
D) 500 г

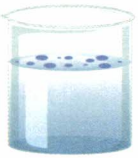
8. Массовая доля сахара в соке, массой 1500г, равна 30%. Сколько ложек потребуется для приготовления сладкого напитка, если одна ложка весит 10 г?
A) 15
B) 30
C) 45
D) 90

9. В 60 г воды растворили 20 г соли. Вычислите массовую долю воды в полученном растворе.
A) 25%
B) 33 %
C) 66 %
D) 75%

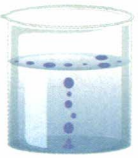
10. Назерке в стакан с водой добавила каплю краски.



В каком варианте демонстрируется верный результат диффузионного опыта:

A) 

B) 

C) 

D) 

© EDUCON BASYLYMDARY